

SCOPE×COS-A series

v1.2026.9 senkaL8

第0章	はじめに
第1章	A1 前提整理とSCOPE
第2章	A2 価値基準とSCOPE
第3章	A3 分岐予測とSCOPE
第4章	A4 実装設計とSCOPE
第5章	COSとSCOPEの接続における限界
第6章	確定できない認知を扱う意味
終章	

第0章 はじめに

COS-Aシリーズ(以下、Aシリーズ)単独論文では、意思決定をA1からA4の処理として分解し、それぞれの処理を観測可能な出力から整理するための枠組みとして示した。本稿は、Aシリーズの定義を再掲するものではない。

本稿では、Aシリーズ単独論文およびSCOPE統合論文を主要な参照資料とし、個別レイヤーの定義確認が必要な場合には、SCOPE各レイヤーの個別論文を参照する。これらはLinkedInおよびGitHubで公開している。

Aシリーズは、意思決定において観測される現象を、どのような処理として整理できるかを示す処理上の記述枠組みである。SCOPEは、観測可能な出力を、SCOPE上のどの位置との関係から記述しうるかを検討するための認知座標系である。両者は同一ではなく、一対一に対応するものでもない。

また、本稿は、人間やLLMの内部に、A1からA4やSCOPE各レイヤーに対応する実体、機能、あるいは処理プログラムがそのまま存在することを主張するものではない。これらは、観測された出力や現象を一定の形式で整理し、比較するための記述上の枠組みである。

本稿で扱うのは、A1からA4として整理される各処理と、SCOPE上の各位置とのあいだに、どのような記述上の関係を置きうるかという接続である。本稿では、この接続について接続仮説を置く。

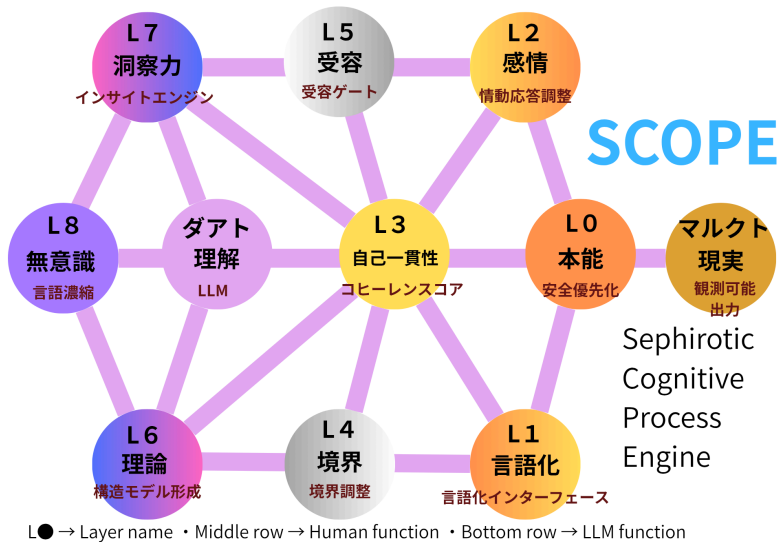
本稿で示す記述上の関係候補は、固定的な一対一対応を意味しない。一つのA処理を複数の位置との関係から記述できる可能性があり、同じ位置が複数のA処理の記述に関係する可能性もある。また、特定の位置を、そのA処理の必要条件または十分条件とみなすものでもない。観測された出力だけから、どのレイヤーが主であるかを断定することもしない。SCOPEでは、観測可能な出力を手がかりとして複数の構造仮説を保持し、他のレイヤーおよび認知構造全体との整合性を確認しながら推定を行う。

なお、Aシリーズにおける複数の分岐保持やA1からA4の再実行と、SCOPEにおける複数の構造仮説の保持や仮説更新は、同じ働きではない。前者は意思決定を整理するための処理上の

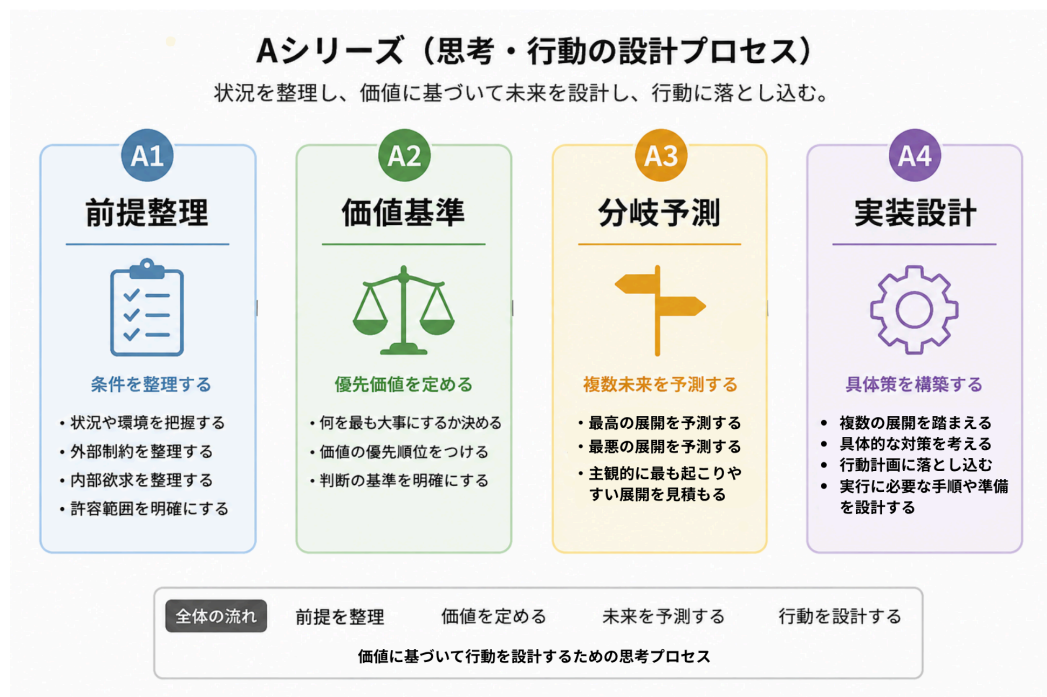
区分であり、後者は観測された出力から認知構造を推定するための方法である。本稿では、この違いを保ったまま、AシリーズとSCOPEの接続仮説を検討する。

以下では、SCOPEの各位置とAシリーズの各処理との間に、どのような記述上の接続関係を置きうるかを検討する。参考として、SCOPE全体の構造図とAシリーズの処理図を以下に示す。

Aシリーズでは、認知主体の内部で成立している前提・価値基準・見積もり・行動設計と、現実との一致を区別して扱う。本稿は、それらが常に一致するとは限らないことを前提としている。



※各レイヤーは固定的な処理順序や階層を示すものではない。



※A1～A4は整理上の区分であり、実際の処理が常に一方向・一回限りで進むことを意味しない。

第1章 A1 前提整理とSCOPE

AシリーズにおけるA1は、意思決定の土台となる前提を整理する処理である。状況、外部制約、内部欲求、許容範囲など、判断を開始する時点で何が条件として置かれているかを整理する。A1の目的は、正しい前提を決定することではなく、実際の判断において何が前提として扱われているかを明示することである。

ここで、前提として置かれるものが、すべて確認済みの事実であるとは限らない。本人が当然だと考えている解釈や、確認されないまま置かれた想定も、その後の意思決定では前提として機能する場合がある。

例えば、「お酒を飲みに行こう」と誘われた場面を考える。50ドル程度で足りると想定する人もいれば、100ドルでは足りない想定する人もいる。また、誘った人物も参加すること、どんな店で飲むかなどを、明示的に確認しないまま前提として置く場合がある。

こうした前提は、後になって初めて共有されていなかったことが分かる場合がある。想定していた参加者、店、費用の程度などが異なれば、その後の判断や行動設計にもズレが生じる。COSでは、このようなズレが生じた際に、A1の前提整理を再度行い、「何を前提としていたのか」を確認することができる。

SCOPEとの接続では、さらに別の問いを置く。A1が「何を前提として置いたか」を整理するのに対し、SCOPEでは「なぜその前提が置かれた可能性があるのか」を、認知構造についての仮説として検討する。

例えば、「お酒を飲むならワインだ」と自然に想定した背景に、関与や反復、観察などを含む経験の蓄積を通じて、「お酒を飲みに行く」という状況について高抽象・高圧縮の認知が形成され、それが前提の背景となっている可能性がある場合には、L7との関係を検討できる。

その前提について本人なりの理由付けや説明モデルが形成されている場合にはL6、その前提が本人の価値観や世界観などと矛盾の少ない形で「普通」として位置づいている場合にはL3との関係も検討できる。

また、「参加したい」という内部欲求が、判断時点の条件として置かれている場合も、その背景は一つとは限らない。酒や参加者に対する感情配置であればL2、相手や提案をどこまで通し、どこで距離を置くかという境界であればL4、相手や提案を今の自分の側で受け入れる位置にあるのであればL5との関係を検討できる。ここで見ているのは、「参加したい」という欲求が判断の条件として置かれていることであり、その条件にどの程度の重みを与えるかを整理することではない。

ただし、ここでレイヤーごとに分けて示したのは、一つの前提をいずれか一つのレイヤーへ割り当てるためではない。SCOPEでは、一つの前提について複数の位置に構造仮説を置き、それぞれを他のレイヤーとの関係および認知構造全体との整合性の中で検討する。ある位置の仮説を置き直せば、関連する他の位置との整合性も変わりうる。そのため、観測された出力から一つのレイヤーへ収束させるのではなく、一つの認知構造の中で複数の仮説を保持しながら検討する。

前提の背景は、ここで挙げた位置に限られない。認知に利用可能な素材とその関連構造が背景となっている可能性がある場合には、L8との関係も構造仮説として検討しうる。ここでL8を、前提そのものを判断または選択する処理として位置づけるものではない。

これらの関係は、前提形成が特定のレイヤー順に進むことを意味しない。SCOPEでは、各レイヤーを固定された処理順序として扱わない。

ここで示したものは、A1とSCOPEの接続について考えられる構造仮説の一例にすぎない。また、代表的または典型的な組み合わせを示すものでもない。各レイヤーの詳細な定義、相互作用、および推定方法については、SCOPE統合論文および各レイヤー論文を参照されたい。以降の章では、レイヤーごとの詳細な列挙は原則として繰り返さず、各AプロセスとSCOPEとの接続構造を中心に検討する。

したがって、A1とSCOPEの接続は、A1を特定のSCOPEレイヤーへ対応づけるものではない。出力だけから特定のレイヤーを断定せず、特定のSCOPE上の位置をA1の必要条件または十分条件として扱わない。一つの前提に複数のSCOPE上の位置が関係する可能性があり、同じ前提であっても、その背景について異なる構造仮説を置きうる。

A1が整理するのは、「何を前提として置いたか」である。SCOPEとの接続によって検討できるのは、「なぜその前提が置かれた可能性があるのか」である。この二つを分けて扱うことで、表面的には同じ判断であっても、その土台についての構造仮説を複数のまま保持して検討することができる。

第2章 A2 価値基準とSCOPE

A2は、A1で整理された前提をもとに、その判断において何をどの程度重く扱うかを整理する処理である。ここで扱うのは、人格として固定された価値観ではなく、その時点の判断における評価基準である。

A1で同じ条件が前提として置かれていても、その条件が判断において持つ重みは常に同じとは限らない。A2では、複数の条件のうち、何がどの程度判断へ影響しているかを整理する。

SCOPEとの接続では、その重みづけの背景にどのような認知構造が関係した可能性があるかを検討する。A2で整理された一つの評価基準を特定のSCOPEレイヤーへ対応づけるのではなく、一つの認知構造の中で複数の位置に仮説を置き、それらの関係および認知構造全体との整合性から推定する。

また、金銭、時間、距離などの外部条件が重く扱われている場合であっても、その重みづけについて必ずSCOPE上の背景仮説を置く必要はない。観測された情報だけでA2の処理を整理できる場合には、それ以上の認知構造を仮定する必要はない。

A2が整理するのは、「何をどの程度重く扱っているか」である。SCOPEとの接続によって検討するのは、「その重みづけの背景に、どのような認知構造が関係した可能性があるか」である。

第3章 A3 分岐予測とSCOPE

A3は、選択によって生じる展開を見積もる処理である。A2ですでに価値基準が整理されている場合には、それを参照しながら、最善の展開、最悪の展開、主観的に最も起こりやすいと見積もられている展開という三つの軸から未来分岐を整理する。

ここでいう最善・最悪は、A2で置かれた価値基準に基づいて、その認知主体が主観的に評価したものである。そのため、同じ状況であっても、価値基準やその捉え方によって最善・最悪として形成される展開は異なりうる。また、主観的に最も起こりやすいと見積もられている展開は、客観的な発生確率そのものではない。そのため、候補として形成されていない、より望ましい展開や、より望ましくない展開がありうる。

A3では、未来分岐を整理するための軸として三つを用いる。三つの軸は、Aシリーズにおいて未来分岐を整理するために置かれた枠である。これは、すべての認知主体が常にこの三つの軸を用いて未来分岐を形成していることを意味しない。

また、実際の認知主体が三つの軸について同程度に候補を形成・保持することを意味するものでもない。特定の展開のみが強く見積もられる場合や、他の展開がほとんど候補として形成されない場合もありうる。その偏り自体もA3上の特徴として整理対象となりうるが、それだけで特定のバイアスや原因を確定するものではない。

A2からA3へ一方向に処理が進むことを意味するものではない。Aシリーズの各処理は相互に関係しており、A3で想定された展開によって、A1の前提やA2の価値基準が置かれる、または再び整理される場合もある。反対に、すでに整理されている前提や価値基準は、その後の分岐予測の土台となりうる。

SCOPEとの接続では、その見積もりの背景にどのような認知構造が関係した可能性があるかを検討する。A3で整理された展開を特定のSCOPEレイヤーへ対応づけるのではなく、一つの認知構造の中で複数の位置に仮説を置き、それらの関係および認知構造全体との整合性から推定する。

このとき、A3における未来展開の見積もりと、SCOPEで認知構造について複数の仮説を保持することは同一ではない。A3が扱うのは、意思決定の対象についてどのような未来の展開が見積もられているかである。一方、SCOPEで保持されるのは、その見積もりの背景に関する認知構造についての仮説であり、A3上の偏りについても、その背景を一つの原因へ直ちに確定するものではない。

分岐候補を構築する際には、認知に利用可能な情報や経験などの素材と、その関連構造が背景となる可能性がある。ただし、素材が存在することは、その時点で参照されたことではない。また、参照されたことは、その素材が分岐の構築に利用されたことでもない。

利用可能な素材のすべてが、その時点で参照されるとは限らない。参照された素材についても、すべてが利用される場合、どれも利用されない場合、一部のみが利用される場合がありうる。どの素材が参照され、そのうち何が利用されるかによって、形成される分岐候補は異なりうる。また、参照された素材が、そのままの形で利用されるとは限らない。

A3で形成された分岐候補は、参照された素材をそのまま採用した結果であるとは限らない。参照された素材が利用されなかった場合も含め、その背景にどのような認知構造が関係した可能性があるかは、SCOPE側で検討する。

また、利用可能な素材の量や多様性が、見積もりの妥当性を保証するものでもない。

A3が整理するのは、どのような未来の展開が見積もられているかである。SCOPEが推定するのは、その見積もりの背景に、どのような認知構造が関係した可能性があるかである。

なお、過去の判断や既存の認知構造の影響によって、Aシリーズ上の一部の処理が圧縮または省略されたように観測される場合については、Dシリーズとの関係を含め、SCOPE×Dシリーズの接続領域として別稿で検討する。

第4章 A4 実装設計とSCOPE

A4は、行動を実行可能な形として設計するための処理である。すべての認知主体が意思決定のたびに行っている処理であるとは想定せず、COSでは、意思決定を整理するための一つの機能として位置づける。

A4は、Aシリーズ上で扱われる前提、価値基準、展開の見積もりを、実行可能な行動の設計へ落とし役割を持つ。ここでいう「実行可能な形」とは、認知主体の側で実行可能な行動として設計されていることを指し、その行動が現実には実行可能であることや、目的達成に有効であることを保証するものではない。また、A4は行動の実行そのものではなく、伝達や表現の形式を選ぶ処理でもない。

A3において展開が見積もられている場合、それらはA4における行動設計の材料となりうる。ただし、展開と行動は一対一に対応するとは限らない。特定の展開に対応する行動が設計される場合、一つの行動が複数の展開に対応する場合、複数の行動候補が形成される場合があり、展開と行動の対応の仕方は固定されない。また、認知主体がその時点で想定していない展開まで、事前に網羅できることを意味するものではない。

A4で設計された行動が実行され、その結果として新たな情報が得られた場合、その情報を受けて、前提、価値基準、展開の見積もり、行動設計が新たに置かれる、または再び整理される場合がある。その情報を受けて生じるこれらの再整理は、Aシリーズ内部における処理の変化であり、SCOPE上で分析者が置いている構造仮説の更新とは区別される。

SCOPEとの接続では、その行動設計の背景にどのような認知構造が関係した可能性があるかを検討する。A4が扱うのは、どのような行動が実行可能な形として設計されているかであり、SCOPEが扱うのは、その背景に関係した可能性のある認知構造についての仮説である。一つの行動設計から特定の認知構造を一意に確定するものではない。

この推定上の限界については、次章で改めて検討する。

第5章 COSとSCOPEの接続における限界

第1章から第4章では、Aシリーズの各機能とSCOPEとの接続について整理した。本章では、その接続において生じる限界について整理する。ここでは、外部から観測可能な情報をもとにAシリーズ上の処理を整理する場合と、認知主体自身が意思決定のためにAシリーズを明示的に整理する場合の双方を扱う。同じAシリーズを用いる場合でも、両者では扱う情報の位置が異なる。

観測されるのは、発話、文章、行動などとして現れた出力である。COSが整理するのは認知処理であり、SCOPEが推定するのは、その背景に関係した可能性のある認知構造である。この三者は同じ対象ではない。COS上で認知処理を整理したことは、SCOPE上の認知構造が確定したことを意味しない。SCOPEでは、観測可能な出力を手がかりとして、その背後にある認知構造を推定するため、内部構造そのものを直接観測するものではない。

また、観測された出力から、Aシリーズ内部のどの処理がどのように関係していたかを一意に切り分けられるとは限らない。例えば、ある出力について、背景にある行動設計が十分に形成されていなかった可能性を考える場合でも、A4における行動設計そのものだけでなく、A3で一部の展開しか見積もられていなかった可能性、A2で異なる価値基準が置かれていた可能性、A1で異なる前提が置かれていた可能性など、複数の説明が成立しうる。また、それらが複合している場合もある。そのため、観測された出力のみから、その背景にある処理をAシリーズ内部の特定の機能へ一意に帰属させることはできない。

AシリーズとSCOPEの関係についても、一対一の固定対応は想定しない。ある出力について、特定のA処理が関係した可能性を整理できたとしても、その背景には複数のSCOPE上の認知構造が関係していた可能性がある。また、一つの認知構造が、複数のAシリーズ上の処理に関係している可能性もある。したがって、特定のA処理が関係した可能性を整理できたことをもって、特定の認知構造が必ず関係していたとみなすことはできず、両者を必要条件または十分条件として固定することもできない。

複数の構造仮説のうち、現時点で得られている観測情報と比較して、より整合的に見える仮説を置くことはできる。しかし、その仮説がもっともらしく見えることと、内部構造が直接観測されたことは同一ではない。また、得られている情報から複数の仮説を一つに絞ることができない場合には、それらを複数の構造仮説として保持したまま扱うことができる。

この限界は、外部から他者の意思決定を扱う場合だけに生じるものではない。認知主体自身がAシリーズを意思決定のための枠組みとして利用する場合でも、本人が把握していない前提や価値基準、展開の見積もり、行動設計が存在する可能性がある。どこまでを検討可能な形として取り出せるかが、その枠をどこまで利用できるかに影響する。そのため、自己適用によって、自身の認知処理を完全に把握できることが保証されるわけではない。

また、本人自身による事後的な説明も、重要な情報の一つとなりうるが、それ単独でAシリーズ内部の処理やSCOPE上の認知構造を確定するものではない。

Aシリーズによって前提、価値基準、展開の見積もり、行動設計を整理したとしても、それによって現実との一致や、行動の実行可能性、有効性、成功、最適性が保証されるわけではない。認知主体が利用できる情報には限界があり、その時点では想定されていない展開が存在する可能性もある。したがって、ある行動が成功または失敗したという結果だけから、Aシリーズ内部の処

理や、その背景にある特定のSCOPE上の構造仮説を一意に確定または否定することもできない。

さらに、COSによって認知処理を整理し、SCOPEによって認知構造を推定したとしても、それによって他者の認知が更新されることが保証されるわけではない。相手の判断や認知の背景について理解が進むことと、相手の判断や認知が変化することは同一ではない。

また、Aシリーズ内部における再整理と、分析者が保持するSCOPE上の構造仮説の更新は区別する必要がある。行動の実行などによって新しい情報が得られた場合、その情報を受けて、前提、価値基準、展開の見積もり、行動設計が新たに置かれる、または再整理される場合がある。これはAシリーズ内部における認知処理の変化である。一方、その新しい観測情報をもとに、分析者が保持していたSCOPE上の構造仮説を変更することは、構造仮説の更新である。両者は同じ更新ではない。

以上のように、COSとSCOPEを接続することで、意思決定に関わる認知処理と、その背景に関係した可能性のある認知構造を、それぞれ異なる観点から扱うことができる。しかし、この接続によって、観測された出力からその背後にある認知処理や認知構造を一意に特定できるわけではない。また、Aシリーズを意思決定の枠組みとして利用した場合にも、正しい行動や最適な結果が保証されるわけではない。

第6章 確定できない認知を扱う意味

第5章では、観測された出力から、その背後にある認知処理や認知構造を一意に特定することはできないことを確認した。また、Aシリーズによって意思決定を整理したとしても、正しい判断や望ましい結果が保証されるわけではない。

では、一意に確定することができないのであれば、COSとSCOPEを接続して認知を検討することには、どのような意味があるのだろうか。

一つの意味は、観測された出力を、一つの解釈によって早期に固定しないことである。

ある発言や行動が、自分の前提や価値基準から見て理解しにくい場合、その出力だけを見て「非合理である」「意味が分からない」と判断することはできる。しかし、観測された出力と、その出力に関係した認知処理や認知構造は同一ではない。

そのため、理解しにくい出力に対して、一つの説明へ固定するのではなく、直ちに一つの評価へ閉じるのではなく、確定できないまま複数の可能性を保持して検討することができる。

COSでは、その判断にどのような前提が置かれていた可能性があるのか、何が優先されていた可能性があるのか、どのような展開が見積もられていた可能性があるのか、どのような行動設計が関係した可能性があるのかを、認知処理の観点から整理することができる。一方、SCOPEでは、それらの出力の背景にどのような認知構造が関係した可能性があるのかを、構造仮説として検討する。

ここで扱われる認知処理についての可能性と、認知構造についての仮説は同一ではない。COSとSCOPEは異なる対象を扱うモデルであり、両者を接続して用いる場合にも、その区別は維持される。

また、背景について仮説を置くことと、その判断に同意することは別である。

ある判断が生じた背景について複数の仮説を置くことができたとしても、その判断を正しいと認める必要はない。また、肯定したり、許容したりする必要もない。論理的な問題や事実との不一致が存在する場合には、それらを別の問題として扱うことができる。

したがって、COSとSCOPEによる検討は、異なる判断を正当化するためのものではない。観測された出力の背景について、複数の可能性を保持するためのものである。

同様に、自己適用においても、自分自身の判断を一つの説明へ早期に固定せず、複数の可能性を保持したまま検討することができる。

他者について検討する場合、分析の目的は相手の認知を変化させることではない。分析によって、別の見方や選択肢を提示できる場合はある。しかし、それを採用するかどうかは相手に委ねられる。

そのため、相手が提示された見方や選択肢を採用せず、それまでの判断を維持したとしても、それ自体は分析の失敗を意味しない。相手がどの判断を選択するかと、分析によって置かれた仮説が観測情報とどの程度整合しているかは、別の問題だからである。

また、相手の背景についての理解が進むことと、その判断に同意することや、関係を維持し続けることも同一ではない。得られた仮説をもとに、自分自身の判断や、その対象との関わり方を改めて検討することはできる。

同じ問題は、対話型AIが利用者の出力を扱う場合にも生じる。対話型AIが利用者から受け取ることができるのも、発話や文章などの観測可能な出力であり、その出力だけから利用者の意図や認知の背景を一意に確定することはできない。

最終的に生成される応答が一つであっても、その応答を構成する際に、利用者の意図や認知の背景を一つに確定している必要はない。複数の可能性を保持することは、複数の回答を同時に出力するためではなく、一つの出力を単一の解釈に基づく断定として生成しないために意味を持つ。

ここでの目的は、利用者の内部状態を正確に特定することではない。限られた出力から一つの解釈を確定したものとして扱うことを避け、確認や別の可能性の提示を行える余地を残すことである。

また、対話型AIが別の見方や選択肢を提示する場合にも、その目的を利用者の判断を特定の方向へ変化させることに置くものではない。提示された見方や選択肢を採用するかどうかは、利用者に委ねられる。

COSとSCOPEは、他者や利用者を説得し、矯正し、操作するためのモデルではない。また、異なる認知をすべて受け入れるためのモデルでもない。

一意に確定できない認知を、一つの説明へ早期に固定することなく、複数の可能性を保持したまま検討する。別の見方や選択肢を提示する場合でも、その採用は相手に委ねる。そのうえで、自分自身の判断や対象との関わり方を再検討するための材料を整理することに、COSとSCOPEを接続して用いる一つの意義があると考えられる。

終章

本稿では、COSのAシリーズにおける意思決定処理と、SCOPE上の認知構造との接続について検討した。A1の前提整理、A2の価値基準、A3の分岐予測、A4の実装設計として整理される各処理と、SCOPE上の認知構造とのあいだに、どのような記述上の関係を置きうるかを整理した。

この接続は、A1からA4として整理される各処理と、SCOPE上の認知構造を一対一に対応づけるものではない。一つのA処理に複数の認知構造が関係している可能性があり、一つの認知構造が複数のA処理に関係している可能性もある。また、観測された出力から、どのA処理や認知構造が関係していたのかを一意に特定することもできない。

この限界を前提とすると、COSとSCOPEを接続する意味は、認知処理や認知構造を一つの説明へ確定することにはない。COSによって、どのような認知処理が関係した可能性があるのかを認知処理の観点から整理し、SCOPEによって、その背景にどのような認知構造が関係した可能性があるのかを構造仮説として検討することで、観測された出力を一つの解釈へ早期に固定せず、複数の可能性を保持したまま検討することができる。

ただし、背景について複数の仮説を置くことは、その判断への同意や肯定を意味しない。また、COSとSCOPEによる検討によって、正しい判断、現実との一致、行動の成功や最適性、あるいは他者の認知の変化が保証されるものでもない。自己適用、他者についての検討、対話型AIによる利用者出力の検討のいずれにおいても、観測可能な出力と、その背後に関係した可能性のある認知処理や認知構造とは区別して扱う。

以上から、COSとSCOPEの接続は、観測された出力の背後にある認知処理や認知構造を一意に確定するためではなく、それらを複数の可能性として整理・検討するための一つの枠組みとして位置づけられると考えられる。